



Tecnológico de Monterrey

Proyecto Integrador Final Coordinación de Cruces Semaforicos mediante Onda Verde

Sebastian Alexei Sanchez Ceballos // A00837348

Carlos Joaquín Baranda García // A00840096

Pablo Carrera Dollero // A00843410

Jorge Eduardo García Pereda // A01230894

11 de Junio del 2026

Introducción

La movilidad urbana es un componente esencial para el desarrollo económico, social y ambiental de las ciudades. En México, el crecimiento del parque vehicular y el uso intensivo del automóvil han incrementado la congestión, los tiempos de espera, las emisiones y la presión sobre la infraestructura vial. Por ello, los sistemas inteligentes de transporte ofrecen una alternativa para analizar y mejorar la operación de corredores urbanos mediante simulación, coordinación distribuida y visualización computacional.

Este proyecto aborda el reto de reducir la congestión vehicular mediante una simulación gráfica de tráfico basada en sistemas multiagente. La propuesta se enfoca en un corredor urbano con múltiples intersecciones semaforicas coordinadas, donde vehículos y semáforos se modelan como agentes autónomos capaces de percibir condiciones locales, tomar decisiones y modificar su comportamiento a lo largo de la simulación.

Planteamiento del problema

La operación no coordinada de semáforos provoca detenciones frecuentes, formación de colas, pérdida de progresión vehicular y variaciones ineficientes en el flujo. Cuando cada intersección funciona sin considerar el estado de las demás, los vehículos pueden avanzar en un cruce y detenerse inmediatamente en el siguiente, acumulando retrasos a nivel de corredor. El caso de estudio seleccionado busca representar este fenómeno en una red vial simulada y evaluar si una coordinación semaforica basada en heurísticas mejora la fluidez general.

Objetivos

Objetivo general: diseñar e implementar una simulación multiagente con visualización 3D que permita coordinar intersecciones semaforicas y analizar su impacto en la movilidad urbana.

- Modelar agentes vehiculares con rutas, estados de movimiento y reglas de interacción con otros vehículos y semáforos.
- Modelar agentes semaforicos capaces de observar colas y adaptar fases de operación de acuerdo con la demanda.
- Implementar una técnica heurística de coordinación para mejorar la progresión vehicular y aproximar una onda verde.
- Exportar datos de simulación desde Python para representar el entorno en Unity.
- Analizar el comportamiento del sistema coordinado mediante métricas de fluidez y observación del flujo vehicular.

Caso de estudio

El caso de estudio consiste en un corredor urbano inspirado en la zona de Distrito Tec, representado mediante tres intersecciones principales y múltiples accesos secundarios. La red vial incluye movimientos longitudinales, incorporaciones y cruces perpendiculares, modelados mediante seis flujos vehiculares independientes. El sistema considera circulación en ambos sentidos para las avenidas principales y cuenta con nueve semáforos coordinados. La demanda vehicular se genera

de forma probabilística durante 1000 ticks de simulación, permitiendo observar distintos niveles de congestión y evaluar el desempeño de la coordinación semafórica.

Metodología

Modelado multiagente

La simulación se desarrolló en Python utilizando la librería AgentPy. El sistema considera dos tipos principales de agentes: vehículos y semáforos. Ambos operan de manera autónoma dentro del entorno y actualizan su estado conforme avanza el tiempo de simulación.

Agente	VARIABLES PRINCIPALES	ESTADOS Y REGLAS
Vehicular	Posición, ruta, velocidad, distancia a otros vehículos, distancia al semáforo y estado de avance.	Avanza si la vía está libre y el semáforo lo permite; se detiene ante luz roja, cola cercana o bloqueo; sigue rutas definidas dentro de la red.
Semafórico	Fase actual, tiempo restante, cola observada por aproximación, demanda local y decisión heurística.	Regula el flujo mediante fases dinámicas; monitorea colas; ajusta tiempos para favorecer aproximaciones con mayor demanda y mejorar la fluidez.

Comunicación entre agentes

La interacción se diseñó para que los vehículos detecten semáforos y otros vehículos cercanos, mientras que los semáforos observan las colas asociadas a su intersección. Esta información permite decisiones distribuidas sin depender de un controlador central único. La coordinación se basa en compartir o inferir condiciones locales de demanda para seleccionar fases semafóricas más convenientes.

Entorno

Los datos de simulación se exportan en formato JSON para su posterior visualización en Unity. El archivo contiene metadatos generales de la simulación, configuración de semáforos, posiciones de cruces, rutas definidas mediante waypoints, historial de estados semafóricos e historial de posiciones de vehículos. La información se registra en cada tick de simulación, permitiendo reconstruir completamente el comportamiento dinámico del sistema dentro del entorno tridimensional.

Técnica de toma de decisiones

La técnica implementada corresponde a una estrategia heurística. En lugar de entrenar un modelo mediante aprendizaje por refuerzo, los semáforos aplican reglas basadas en condiciones observables, principalmente longitud de cola y demanda por aproximación. La decisión heurística prioriza mantener o cambiar fases cuando las condiciones sugieren que una aproximación acumula mayor necesidad de servicio.

Coordinación semafórica

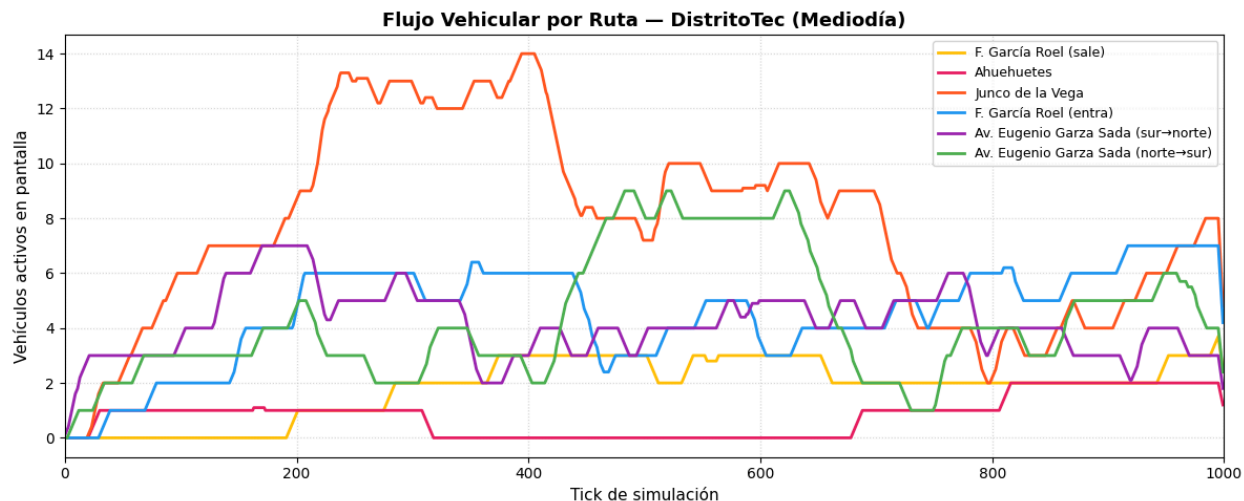
La coordinación se implementó mediante una estrategia heurística distribuida. Cada semáforo opera con dos fases principales y ajusta dinámicamente la duración del verde según la longitud de cola observada. Las decisiones posibles consisten en mantener el verde actual, extender su duración o solicitar un cambio de fase cuando la demanda de una aproximación supera ciertos umbrales. Algunos semáforos operan de manera sincronizada para favorecer la progresión vehicular a lo largo del corredor, mientras que otros mantienen fases complementarias para evitar conflictos de circulación. Esta configuración permite aproximar el comportamiento de una onda verde sin requerir un controlador centralizado.

Resultados

Resultados computacionales

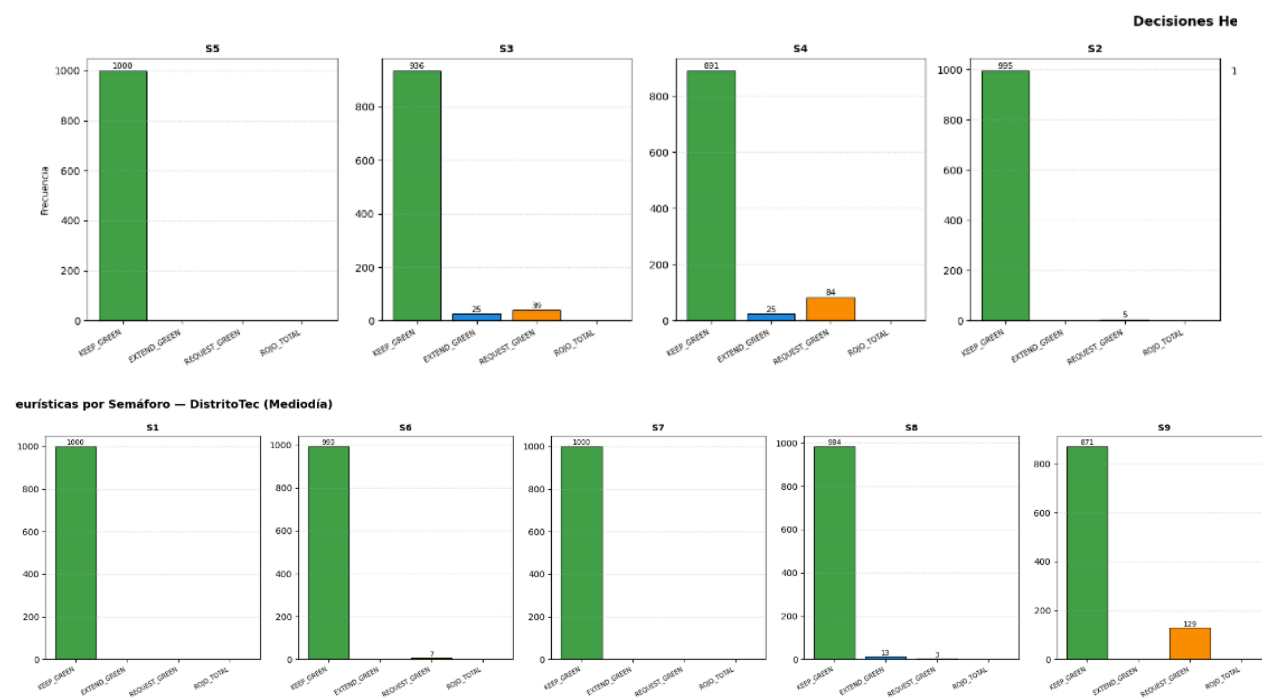
La presentación reporta que la simulación se completó exitosamente y que el sistema alcanzó una fluidez superior al 70%. La gráfica de fluidez acumulada indica un valor final aproximado de 76.5%, lo cual sugiere que la heurística logró mantener una proporción alta de vehículos en movimiento o atendidos durante el horizonte simulado.

Métrica	Resultado disponible	Observación
Fluidez acumulada	Aproximadamente 76.5% al final de la simulación.	Dato visible en la gráfica de fluidez acumulada.
Flujo vehicular por ruta	Se observan diferencias entre rutas y variaciones durante 1000 ticks.	La gráfica permite comparar demanda y circulación por ruta.
Decisiones heurísticas	Predomina una decisión principal por semáforo, con decisiones secundarias de menor frecuencia.	La heurística mostró un comportamiento estable, ajustando las fases semafóricas solo cuando las condiciones de tráfico lo justificaban.



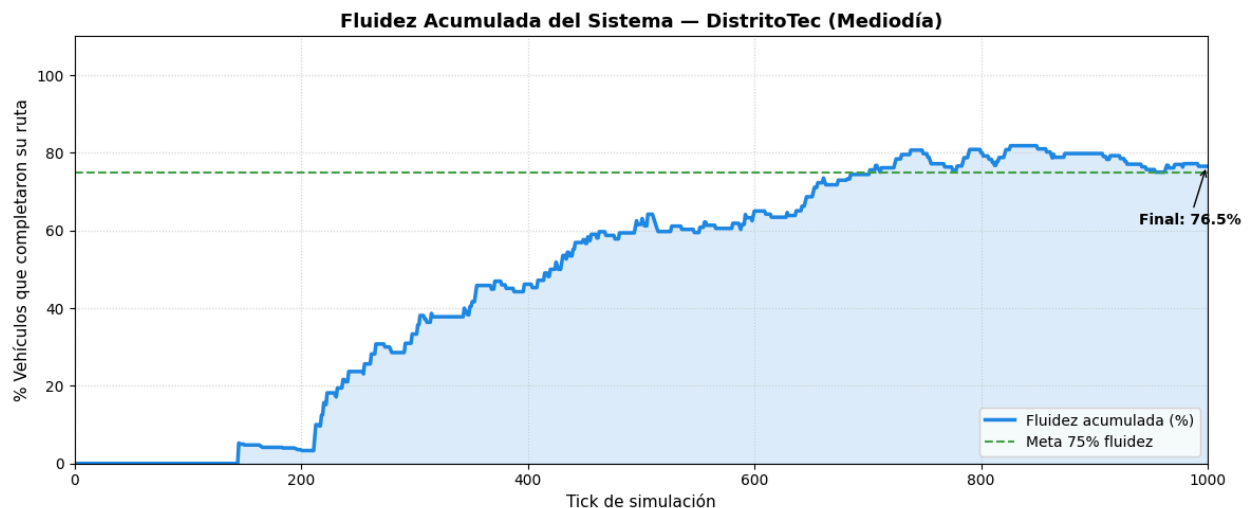
Flujo vehicular por ruta durante la simulación

En la primera gráfica, titulada “Flujo Vehicular por Ruta – DistritoTec (Mediodía)”, se analiza detalladamente el comportamiento dinámico y la carga de tráfico asignada a cada carril y vialidad simulada durante un horizonte de 1000 ticks. Como se puede apreciar en el comportamiento de las curvas, avenidas principales como Junco de la Vega y Av. Eugenio Garza Sada presenta picos notables de congestión y una densidad vehicular significativamente mayor debido a su naturaleza de arterias colectoras y de alto flujo dentro del diseño urbano de la zona. En contraste, vialidades secundarias como Ahuehuetes muestran un volumen de tráfico considerablemente menor y un comportamiento más estable, lo cual es consistente con las características de una zona de baja velocidad y tránsito predominantemente residencial. Este contraste en el volumen y la distribución de la demanda no es aleatorio; por el contrario, valida que el modelo multiagente fue alimentado y calibrado con las proporciones y la jerarquía vial correspondientes a los flujos reales del entorno de DistritoTec, logrando una aproximación fidedigna de las condiciones de movilidad urbana del sector.



Frecuencia de decisiones heurísticas por semáforo

En la segunda gráfica, denominada “Frecuencia de decisiones heurísticas por semáforo – DistritoTec (Mediodía)”, se evalúa el comportamiento de la toma de decisiones distribuida implementada en cada agente semafórico. El gráfico ilustra claramente cómo la heurística adaptativa responde de manera proporcional a la demanda de la red vial. En las intersecciones críticas donde confluyen los flujos vehiculares más densos (como las avenidas principales), los agentes semafóricos registran una cantidad significativamente mayor de transiciones y adaptaciones de fase (GREEN, REQUEST GREEN, EXTEND GREEN). Esto demuestra que el sistema identifica activamente las zonas de mayor conflicto para optimizar los tiempos de paso y disolver las colas en formación. Por otro lado, en los cruces correspondientes a las zonas menos transitadas o residenciales, el volumen de decisiones disminuye de forma considerable. Esto se debe a que la heurística evita ciclos de cambio innecesarios cuando no se detecta acumulación de vehículos, impidiendo que se interrumpa la continuidad del flujo principal. Sin embargo, la presencia de registros en estos semáforos secundarios confirma que estas intersecciones no quedan desatendidas, sino que se integran de manera equilibrada a la estrategia global para mantener el principio de equidad en la red y aproximar el comportamiento de una onda verde adaptativa.

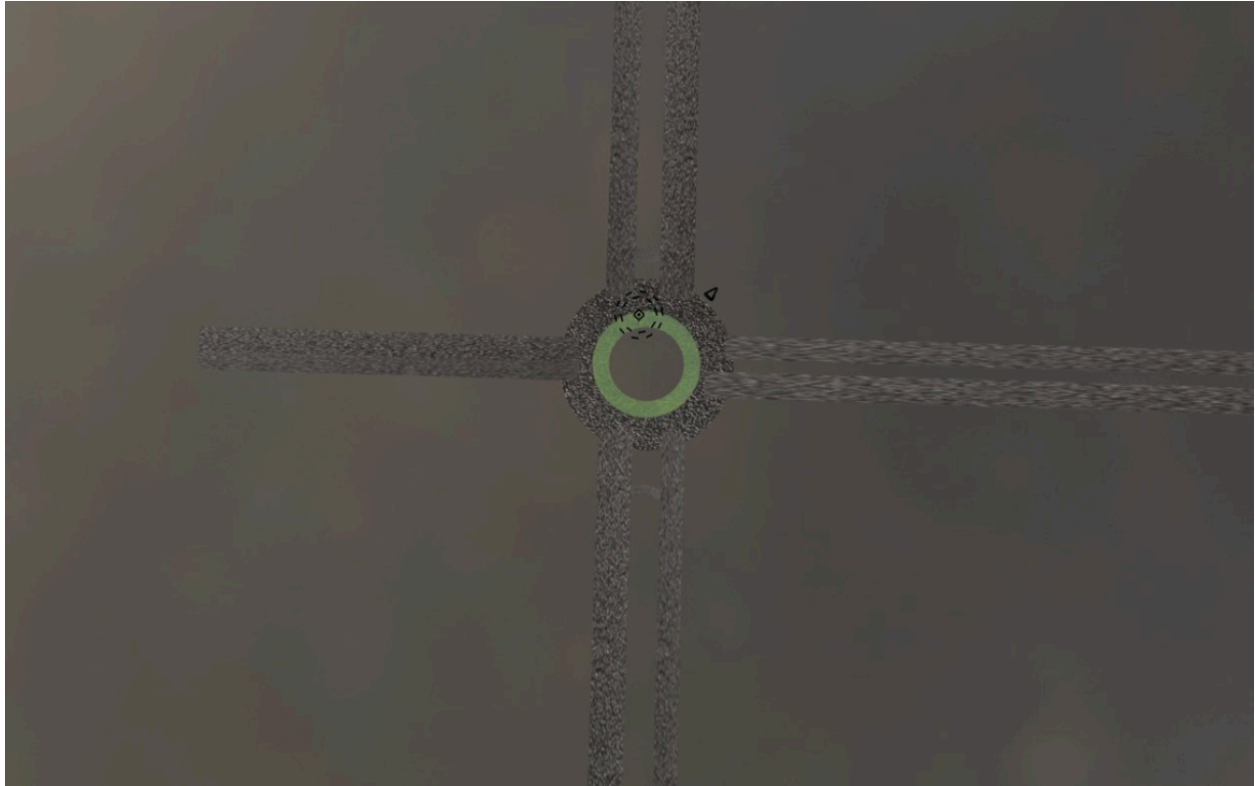


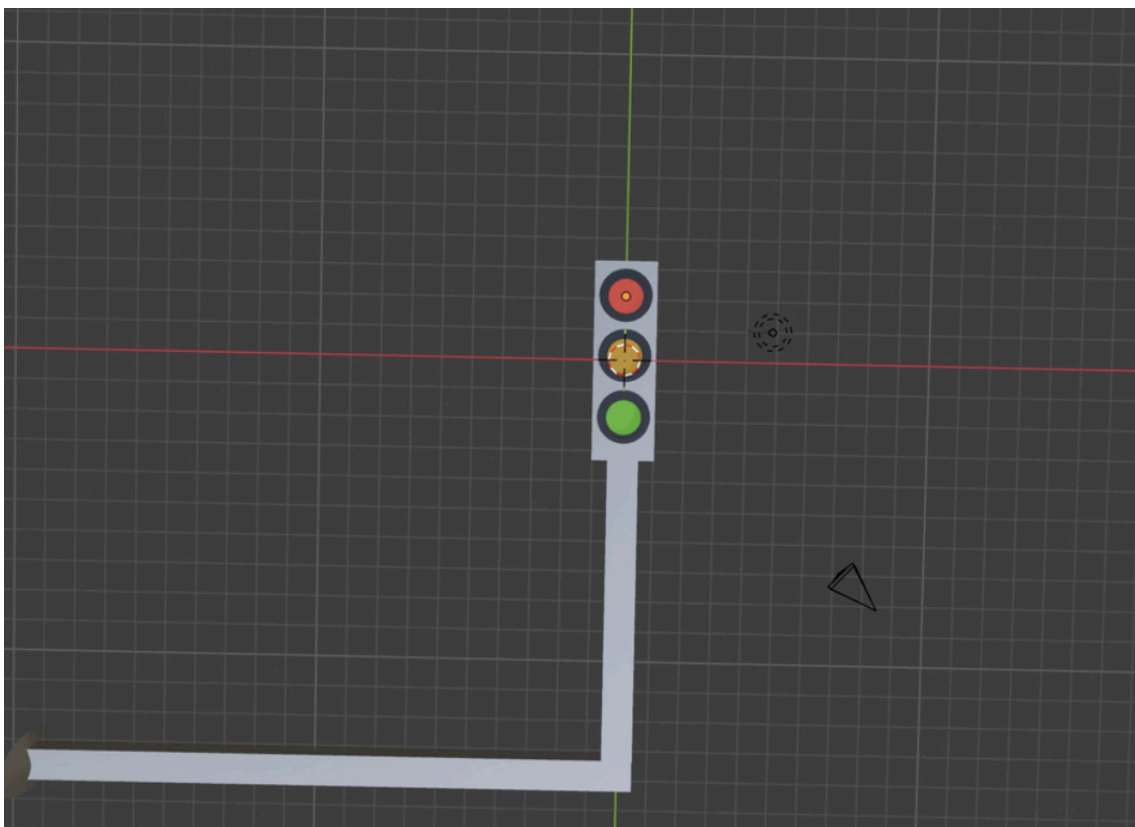
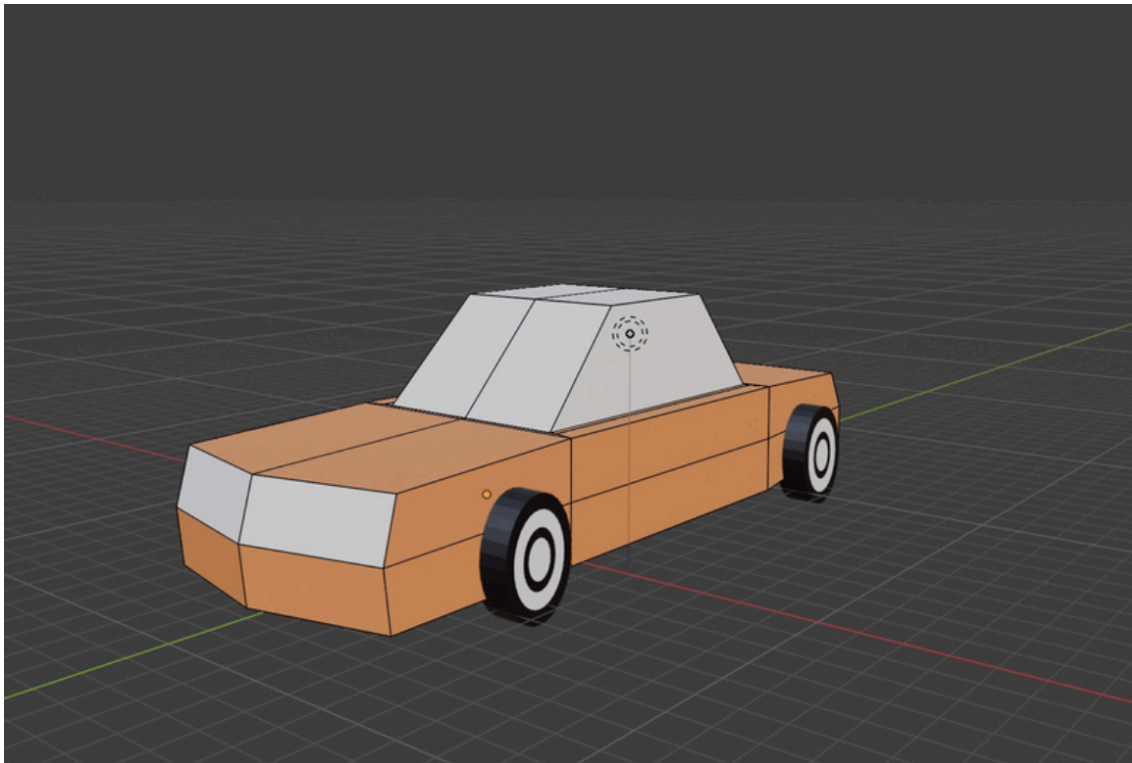
Fluidez acumulada del sistema, con resultado final aproximado de 76.5%

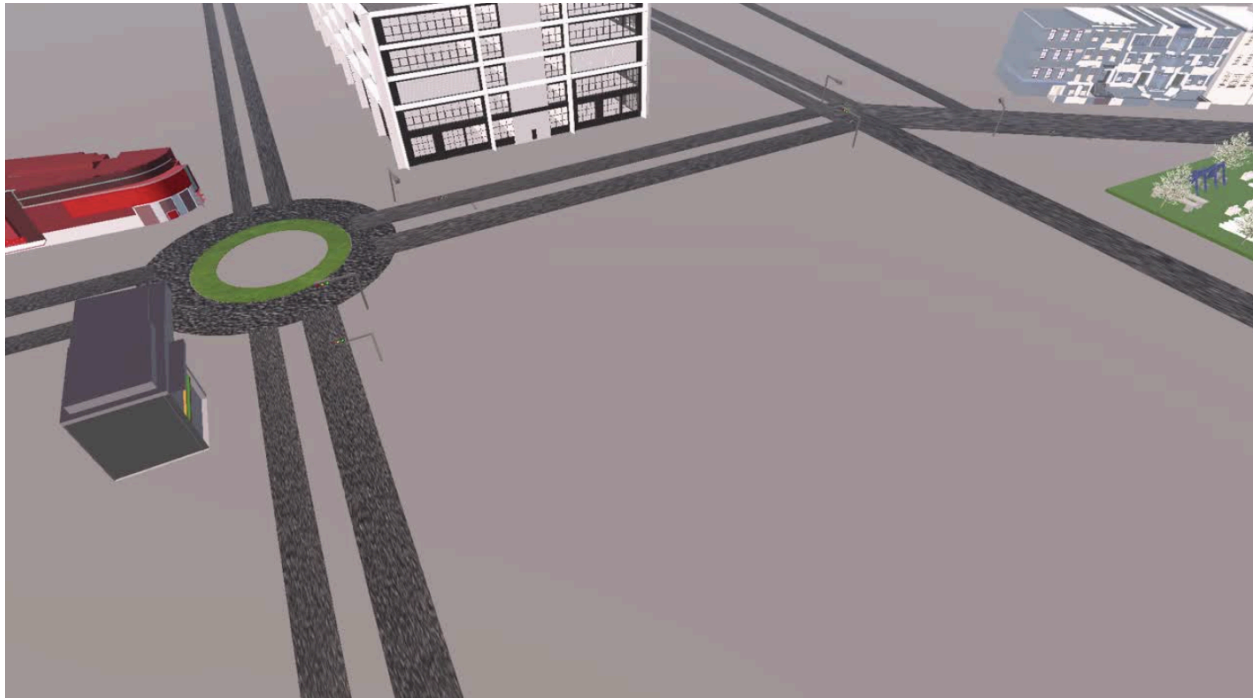
En la última gráfica, titulada “Fluidez Acumulada del Sistema – DistritoTec (Mediodía)”, se presenta el indicador global de desempeño más crítico de la simulación, el cual mide el porcentaje acumulado de vehículos que lograron completar exitosamente sus rutas predefinidas dentro del horizonte temporal evaluado. El comportamiento de la curva muestra una tendencia ascendente conforme avanzan los ticks de la simulación, estabilizándose hacia el final del proceso. Como se evidencia en el gráfico, el sistema alcanzó una eficiencia final del 76.5%, logrando superar de manera satisfactoria el umbral de la meta establecida del 75% de fluidez. Este resultado es de gran relevancia, ya que valida cuantitativamente que la estructura del sistema multiagente y la lógica de la heurística distribuida cumplen con su propósito de diseño. La coordinación descentralizada logró mitigar la saturación de las intersecciones y facilitó una progresión vehicular efectiva a lo largo del corredor de DistritoTec, demostrando la viabilidad de este enfoque para optimizar el tránsito en escenarios urbanos complejos.

Resultados visuales

La visualización tridimensional se implementó en Unity a partir de datos generados en Python. Además, se modelaron recursos en Blender para representar elementos del entorno, tales como vialidades, vehículos y semáforos. Esta integración permite observar la circulación de los agentes, la operación de los semáforos y el comportamiento del corredor de manera gráfica.







Integración computacional y visual

La integración entre simulación y visualización se realizó exportando posiciones y estados de los agentes en cada instante de la simulación. Unity utiliza estos datos para recrear el movimiento de vehículos y la operación de semáforos en un entorno 3D. De esta forma, la parte computacional aporta las reglas de comportamiento y la visualización permite validar y comunicar el fenómeno de tráfico de forma más intuitiva.

Discusión y análisis

En el escenario sin coordinación, se espera una mayor formación de colas y una pérdida de progresión, ya que cada intersección opera sin considerar el comportamiento aguas arriba o aguas abajo. Esto tiende a producir ciclos de avance y detención, incrementando tiempos de espera y reduciendo la eficiencia del corredor.

En el escenario coordinado, la heurística permite adaptar las fases semafóricas de acuerdo con la demanda observada. La mejora en fluidez acumulada sugiere que los agentes semafóricos logran responder a la acumulación de vehículos y mantener una operación más estable. El valor final aproximado de 76.5% indica un desempeño favorable, aunque debe complementarse con métricas de cola, espera y throughput para sostener una comparación cuantitativa completa.

La principal ventaja del enfoque multiagente es que cada entidad toma decisiones con base en información local, lo que facilita representar fenómenos urbanos distribuidos. Sin embargo, una limitación es que una heurística puede funcionar bien para ciertos patrones de demanda, pero puede degradarse si cambian las condiciones de tráfico, si existe saturación extrema o si los offsets

no se ajustan correctamente. Por ello, el análisis debe contrastar varios escenarios de demanda antes de generalizar los resultados.

Aunque los resultados obtenidos muestran una mejora en la fluidez general del sistema, la comparación cuantitativa con un escenario sin coordinación requeriría registrar métricas adicionales como longitud promedio de cola, tiempo de espera y tiempo de recorrido. Estas métricas representan una línea de trabajo futura para fortalecer la validación del modelo.

Conclusiones y trabajo futuro

El proyecto logró implementar una simulación multiagente de cruces semafóricos, integrando vehículos y semáforos como agentes autónomos dentro de un entorno urbano. También se consiguió llevar la salida computacional a una visualización en Unity, apoyada por modelos desarrollados en Blender, lo cual cumple con el objetivo de representar gráficamente el comportamiento del sistema.

Los resultados disponibles muestran una fluidez superior al 70%, con una fluidez acumulada final aproximada de 76.5% exactamente. Esto indica que la coordinación heurística contribuyó a mejorar el desempeño global del sistema, especialmente al permitir que los semáforos respondieron a las colas y a la demanda local. Aun así, las conclusiones finales deberán reforzarse con métricas cuantitativas adicionales para comparar explícitamente coordinación contra no coordinación.

Trabajo futuro

- Ampliar el sistema a más intersecciones y corredores con diferentes niveles de demanda.
- Incorporar comunicación avanzada entre agentes semafóricos para ajustar offsets (desfases temporales entre semáforos) de forma colaborativa.
- Evaluar técnicas como Q-Learning, MDP o aprendizaje colaborativo para comparar contra la heurística.
- Integrar datos reales de tráfico para calibrar flujos, tiempos de espera y velocidades.
- Convertir la simulación en un gemelo digital urbano con escenarios adaptativos y vehículos autónomos.

Referencias

Foramitti, J. (2021). AgentPy: A package for agent-based modeling in Python. Journal of Open Source Software, 6(62), 3065. <https://doi.org/10.21105/joss.03065>

Blender Foundation. (s.f.). Blender manual. <https://docs.blender.org/manual/en/latest/>

Unity Technologies. (s.f.). Unity manual. <https://docs.unity3d.com/Manual/>

Wooldridge, M. (2009). An introduction to multiagent systems (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Sánchez Ceballos, S. A., Baranda García, C. J., Carrera Dollero, P., & García Pereda, J. E. (2026). Simulación multiagente para coordinación de cruces semafóricos mediante onda verde [Notebook de Jupyter]. Google Colab. https://colab.research.google.com/drive/1zhKxtQZ28jJCKk59GtmX_PHALDwvg60m

Tabla de anexos

Anexo	Contenido	Descripción
A	Diapositivas de la presentación	Material gráfico y diapositivas utilizadas para la exposición del proyecto final. https://drive.google.com/file/d/1EqHpu-xK9RCFKB7Dtbs3fcPK-lRnyuzD/view?usp=sharing
B	Código fuente Python	Scripts desarrollados para la lógica del sistema multiagente. https://drive.google.com/file/d/1X3qzgDoffpEAD7KDoiS6qM9SklnmpJz-/view?usp=sharing
C	Unity Package (.unitypackage)	Entorno 3D del corredor DistritoTec empaquetado con sus respectivos modelos y texturas. https://drive.google.com/file/d/1XOn3AsNbB14hJP5khnEB0SbXQ-5m3g8/view?usp=sharing
D	Notebook de la simulación	Código interactivo y ejecutable desarrollado y alojado en la plataforma de Google Colab. https://colab.research.google.com/drive/1zhKxtQZ28jJCKk59GtmX_PHALDwvg60m?usp=sharing
E	Datos de integración	Historiales generados en JSON utilizados para comunicar la simulación con Unity. https://drive.google.com/file/d/17-7NQU_qWFlzLWt2IQvXLFG6r53dRp-/view?usp=sharing